FATEC IPIRANGA

Atividade N1 – 2: Estado de Memória

Carolina Gusmão de França

São Paulo, SP
04 de abril de 2026

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			?											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			12345											
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Nesse momento o valor que será invertido é printado na tela.

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				?							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				*n*							
			12345				12345							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Nesse momento o programa acessa o valor n e imprime o resultado da divisão por 10

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				12345							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				1234							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Nesse momento o programa acessa o valor n e imprime o resultado da divisão por 10

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				1234							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				123							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Nesse momento o programa acessa o valor n e imprime o resultado da divisão por 10

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				123							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				*n*							
			12345				12							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Nesse momento o programa acessa o valor n e imprime o resultado da divisão por 10

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				*n*							
			12345				12							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				*n*							
			12345				1							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Nesse momento o programa acessa o valor n e imprime o resultado da divisão por 10

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				n							
			12345				1							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				*n*							
			12345				0							
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor				*n*							
			12345				0							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Carolina Gusmão de França */
/* Data: 04/04/2026 */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
        }
    }

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC